# 目录（1/2）

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. Landau 符号与渐近阶
5. 两个重要极限
6. 等价无穷小
7. 极限计算与易错分析
8. 一元函数的连续性
9. 闭区间连续函数的两个基本定理
10. 二元函数的极限与连续

# 目录（2/2）

11. 第 4 章课后习题
12. 第 4 章参考答案与提示

# 目录（1/2）

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. Landau 符号与渐近阶
5. 两个重要极限
6. 等价无穷小
7. 极限计算与易错分析
8. 一元函数的连续性
9. 闭区间连续函数的两个基本定理
10. 二元函数的极限与连续

# 目录（2/2）

11. 第 4 章课后习题
12. 第 4 章参考答案与提示

# 一元函数极限

数列极限研究的是离散点列 $a_1, a_2, \ldots$ 的变化趋势；函数极限研究的则是自变量在某个点附近连续变化时，函数值的变化趋势。讨论 $x \to x_0$ 时，只关心 $x$ 充分接近 $x_0$ 且 $x \neq x_0$ 的情形，这一区域称为 $x_0$ 的**去心邻域**。

# 一元函数极限

**定义**

设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 $A$，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 $A$，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

# 一元函数极限

定义中的逻辑次序是“先给误差要求 $\varepsilon$，再寻找自变量范围 $\delta$”。$\delta$ 可以依赖于 $\varepsilon$，但不能依赖于邻域中临时选取的 $x$。

**例题**

证明

$$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5.$$

**证明**：任取 $\varepsilon > 0$。注意到

$$|(3x-1)-5| = 3|x-2|.$$

取 $\delta = \varepsilon/3$，则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时，

$$|(3x-1)-5| < 3\delta = \varepsilon.$$

因此 $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$。

# 一元函数极限

**极限与函数在该点的取值无关** 函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 100, & x=1\end{cases}$$

满足 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$，尽管 $f(1)=100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

# 一元函数极限

**定义**

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $A$ 为 $f(x)$ 在 $x_0$ 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 $A$ 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

# 一元函数极限

**定理**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

**例题**

设

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

则

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=1.$$

左右极限不相等，所以 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

# 一元函数极限

**定义**

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = A$ 的定义。

**例题**

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{x+3}=2.$$

事实上，

$$\left|\frac{2x+1}{x+3}-2\right|=\frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $X>\max\{0,5/\varepsilon-3\}$，当 $x>X$ 时上式小于 $\varepsilon$。

**定义**

若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$。将 $f(x) > M$ 改为 $f(x) < -M$，便得到极限为 $-\infty$ 的定义。
将 $0 < |x - x_0| < \delta$ 分别改为 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$，就得到相应的单侧无穷极限；将它改为 $x > X$ 或 $x < -X$，就得到 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时的无穷极限。

**注**：　“在 $x_0$ 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x)=\frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x=0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

# 目录（1/2）

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. Landau 符号与渐近阶
5. 两个重要极限
6. 等价无穷小
7. 极限计算与易错分析
8. 一元函数的连续性
9. 闭区间连续函数的两个基本定理
10. 二元函数的极限与连续

# 目录（2/2）

11. 第 4 章课后习题
12. 第 4 章参考答案与提示

# 函数极限的基本性质

**定理**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

# 函数极限的基本性质

**定理**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

**证明**：假设 $f(x)$ 同时以 $A$ 和 $B$ 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 $x$ 充分接近 $x_0$ 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。

# 函数极限的基本性质

**命题**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 $f$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

# 函数极限的基本性质

**命题**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 $f$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

**证明**：在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，当 $x$ 充分接近 $x_0$ 时有

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|,$$

故 $f$ 局部有界。若 $A > 0$，取 $\varepsilon = A/2$，则

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

$A < 0$ 的情形同理。

# 函数极限的基本性质

**定理**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

# 函数极限的基本性质

**定理**

若在 $x_0$ 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。